Interrogation de cours n° 5

Lundi 12 octobre 2026

Les fonctions considérées ici sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide et à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définitions et énoncés (5 pts)

1. Énoncer le théorème de sommation de la relation d'équivalence $\sim$ pour deux séries numériques $\sum u_n$ et $\sum v_n$ (on supposera $(v_n)_n$ positive.

2. Expliquer ce qu'est le critère de d'Alembert pour une série numérique $\sum u_n$.

3. Définir avec concision ce qu'est la convergence normale et la convergence uniforme d'une série de fonctions $\sum f_n$, en introduisant une norme adéquate.

4. Préciser un résultat de cours permettant d'assurer la continuité de la limite f d'une suite de fonction $(f_n)_n$.

5. Préciser un résultat de cours permettant d'affirmer que $\displaystyle\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)\right) \mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t$.

Démonstrations (6 pts)

a) Démontrer la validité du critère de d'Alembert.

b) Montrer que la convergence normale de $\sum f_n$ sur I implique la convergence uniforme.

c) (MPI) Montrer que la fonction $\zeta : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est continue sur $]1, +\infty[$.

c) (MPI*) Montrer que la fonction $\zeta : x \mapsto \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$.